İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

ÖĞRETMEN KILAVUZU

10–12 yaş iklim okuryazarlığı müfredatı

Deney ve kanıtla karar | 12 oturum × 90 dakika | Program özeti 2.4 (modül paketlerinden türetildi)

12 modül

Program özeti 2.4 · paketlerden türetildi

Tasarım aşaması · sahada denenmedi



İKO SORUYOR

Gözlemden kanıta, kanıttan küçük bir eyleme: iklimi kendi çevremizde nasıl okuruz?

- Hava ve iklim
- Gölge ve serinlik
- Su
- Toprak
- Gıda
- Malzeme
- Enerji
- Canlılar
- Yapraktan renk
- Ulaşım
- İddia araştırma
- Eylem ve izleme

Bu yaş paketinin yapısı

Bu dosya 10–12 yaş programının genel özetidir ve 9 Kasım 2026 tarihli ayrıntılı modül paketlerinden otomatik türetilmiştir: amaç, süre, dakikalı akış, etkinlik/oyun, malzeme, duyu görevleri, ölçme, erişim ve kaynaklar paketlerdeki metinden alınır. Uygulamada modül paketi esas alınır; paket ile bu özet arasında fark görülürse paket geçerlidir.

Durum: içerik hazırlığı tamamlandı (paketler 2.4; M01, M04, M05 gösterim paketleri 2.3). Uzman incelemesi yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Koku ve tat yalnız isteğe bağlı, izinli ve uygunluğu önceden kontrol edilmiş gıdayla; saha veya yabani bitki tadılmaz. Kişisel veri, fotoğraf ve konum toplanmaz.

Oturum sırası: 1 Hava durumundan iklime; 2 Gölge ve serin alan tasarımı; 3 Suyun yolculuğu ve kullanım kararı; 4 Toprağın örtüsü ve su; 5 Beş duyuyla gıda ve porsiyon; 6 Malzemenin ikinci yaşamı; 7 Enerjiyi görünür kılmak; 8 Canlılar ve bakım ağı; 9 Yapraktan renk ve malzeme hesabı; 10 Günlük yol ve ulaşım seçimi; 11 İklim iddiasını araştırmak; 12 Eylemi denemek ve izlemek.

Özgün v2.0 program metni değiştirilmeden kaynak/mufredat/ klasöründe arşivdedir.

İçerik olgunluğu: Program özeti 2.4; modül paketlerinden türetildi (9 Kasım 2026). Uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. Bu özet modül paketinin yerine geçmez: kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı ve kartlar her modülün kendi klasöründedir. Görsel tasarım içerik doğrulaması değildir. EN/FR'de yalnız başlık ve tek cümlelik özet vardır.

Duyuların program içindeki dağılımı

Tablo 2.4 paketlerinin duyu tablosundan türetildi. Her oturumda beş duyu zorunlu değildir. Koku ve tat yalnız isteğe bağlı, izinli ve uygunluğu önceden kontrol edilmiş gıdayla yapılır.

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
12 / 12 modülde	12 / 12 modülde	12 / 12 modülde	2 / 12 modülde	1 / 12 modülde

Modül	Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
10_12-M01 Hava durumundan iklime	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	—	—
10_12-M02 Gölge ve serin alan tasarımı	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	—	—
10_12-M03 Suyun yolculuğu ve kullanım kararı	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	—	—
10_12-M04 Toprağın örtüsü ve su	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	—	—
10_12-M05 Beş duyuyla gıda ve porsiyon	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı
10_12-M06 Malzemenin ikinci yaşamı	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	—	—
10_12-M07 Enerjiyi görünür kılmak	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	—	—
10_12-M08 Canlılar ve bakım ağı	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	—	—
10_12-M09 Yapraktan renk ve malzeme hesabı	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	—
10_12-M10 Günlük yol ve ulaşım seçimi	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	—	—
10_12-M11 İklim iddiasını araştırmak	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	—	—
10_12-M12 Eylemi denemek ve izlemek	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	—	—

10_12-M01 · Hava ve iklim

Hava durumundan iklime

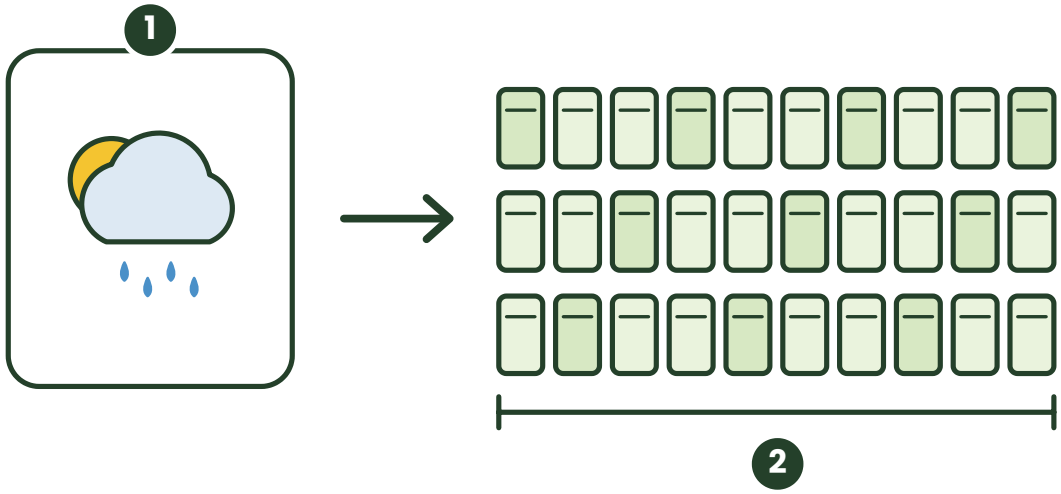
İKO SORUYOR: Bugünkü hava ile uzun yılların iklimi aynı şey mi?



Hedef grup 10–12 yaş | Süre 90 dakika | Ayrıntılı paket içerik 2.3

Ayrıntılı gösterim modülü · özet sayfa

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 10_12-M01.pdf (içerik 2.3; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.3); uygulamada paket esas alınır.



1 Hava: bugün, şimdi, yarın — kısa zaman

2 İklim: uzun yılların (genellikle 30 yıl) ortalama durumu

Bugünkü görevlerimiz

1. Termometreyi gölgede 3 dakika bekletip oku; sensör türünü, yeri ve saati yaz.
2. Sekiz kartı dört kategoriye ayır ve zaman ölçeğini yaz.
3. ÖRNEK VERİ'nin ortalamasının neden iklim normali olmadığını açıkla.
4. "Dün soğuktu, ısınma yok" iddiasına iki cümleyle yanıt ver.

Çizim temsilîdir; veri veya ölçüm sonucu göstermez.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Bir ifadenin hangi zaman ölçeğinden söz ettiğini bul ve hatalı çıkarımı yakala. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Öğrenci sekiz ifadeyi gözlem, tahmin, iklim ve hatalı çıkarım olarak sınıflandırır, zaman ölçeğini yazar ve bir ölçümün sınırını belirtir.

İklim bağlantısı

Standart iklim normalleri 30 yıllık dönemlerle hesaplanır (WMO). IPCC'ye göre 2011–2020 dönemi 1850–1900'e göre yaklaşık 1,1 °C daha sıcaktı.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

İfade kartları 1–8 (kesilebilir kart PDF'i) (5 set × 8 kart); Dört kategori panosu (A3) (5 adet); Dijital termometre (2 adet); Kronometre veya saat (2 adet); Kısa hava sesi kaydı ve hoparlör (2 kayıt); Resmî iklim normali grafiği (A3) (1 adet); ÖRNEK VERİ 7 günlük tablo (5 kopya); Çalışma kâğıdı (bu pakette) (22 kopya); Rol kartları (5 set × 4). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (20 çocuk, 5 ekip).

- **İfade kartları 1–8 (kesilebilir kart PDF'i) (5 set × 8 kart)**
- **Dört kategori panosu (A3) (5 adet)**
- **Dijital termometre (2 adet)**
- **Kronometre veya saat (2 adet)**
- **Kısa hava sesi kaydı ve hoparlör (2 kayıt)**
- **Resmî iklim normali grafiği (A3) (1 adet)**
- **ÖRNEK VERİ 7 günlük tablo (5 kopya)**
- **Çalışma kâğıdı (bu pakette) (22 kopya)**
- **Rol kartları (5 set × 4)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Ön soru; 10–25 Duyu keşfi ve ölçüm; 25–40 Oyun: Zaman Dedektifi+; 40–50 Ara; 50–70 Veri karşılaştırma; 70–82 Açıklama ve karar; 82–90 Çıkış. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Termometreyi gölgede 3 dakika bekletip oku; sensör türünü, yeri ve saati yaz. Sekiz kartı dört kategoriye ayır ve zaman ölçeğini yaz. ÖRNEK VERİ'nin ortalamasının neden iklim normali olmadığını açıkla. "Dün soğuktu, ısınma yok" iddiasına iki cümleyle yanıt ver.

0–10	10–25	25–40	40–50	50–70	70–82	82–90
Ön soru	Duyu keşfi ve ölçüm	Oyun: Zaman Dedektifi+	Ara	Veri karşılaştırma	Açıklama ve karar	Çıkış

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Zaman Dedektifi+: Ekip 8 kartı 4 kategoriye yerleştirir ve her kartın altına zaman ölçeğini yazar (saat/gün, hafta, 30 yıl, 150 yıl). Sorgulayan rolündeki öğrenci, başka bir ekibin bir kartına gerekçeli itiraz edebilir.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Bulutları çiz veya puanla; termometre ekranını oku; grafikte kurumu, dönemi ve birimi bul. işitme: Kısa yağmur ve rüzgâr kaydını dinle; arkadaşının gerekçesini dinleyip özetle. dokunma: Yelpazeyle avucuna hava gönder; hissini ölçümden ayrı yaz. koku: Bu modülde kullanılmaz. tat: Bu modülde kullanılmaz.

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Bu oturumda yok	Bu oturumda yok
Bulutları çiz veya puanla; termometre ekranını oku; grafikte kurumu, dönemi ve birimi bul.	Kısa yağmur ve rüzgâr kaydını dinle; arkadaşının gerekçesini dinleyip özetle.	Yelpazeyle avucuna hava gönder; hissini ölçümden ayrı yaz.	Bu modülde kullanılmaz.	Bu modülde kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

8 karttan en az 6'sı zaman ölçeğiyle doğru; Kart 7 hatalı çıkarım olarak gerekçelendirilmiş; en az bir ölçüm sınırı.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Güvenlik: Güneşe doğrudan bakma. Termometreyi sıcak yüzeye koyma. Ad, adres veya fotoğraf toplanmaz.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K03, K05, K06, K07, K10, K16. Ayrıntılı paket: curriculum/10_12/10_12-M01/10_12-M01.pdf (içerik 2.3). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: MAT.5.5.1 (yalnız kart sınıflandırma sıklık tablosu, tematik).

10_12-M02 · Gölge ve serinlik

Gölge ve serin alan tasarımı

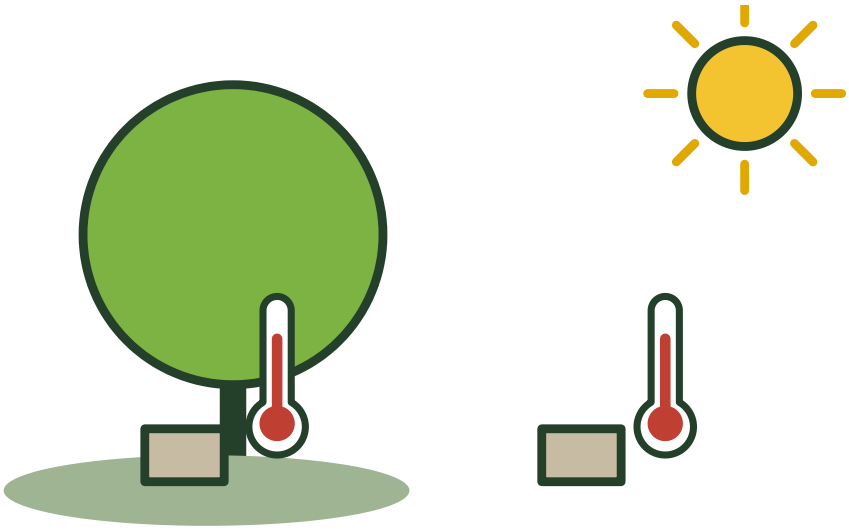
İKO SORUYOR: Güneşte tuttuğumuz termometre havanın sıcaklığını mı gösterir, yoksa kendi ısınmasını mı? Bir gölgenin işe yaradığını nasıl kanıtlarız?



Hedef grup 10–12 yaş | Süre 90 dakika | Grup 5 ekip × 4 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 10_12-M02.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.



Bugünkü görevlerimiz

1. Üç konum için tahmin yap ve gerekçesini yaz.
2. Her konumda 3 ölçüm al; ortalamayı ve güneşle farkı hesapla.
3. Güneş ve gölge karolarının yerini değiştirip 10 dakika sonra yeniden ölç.
4. 12 puanlık bütçeyle bekleme alanı öner; bakım planı ve bir ödünleşim yaz.

Çizim temsilîdir; veri veya ölçüm sonucu göstermez.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Üç konumdaki özdeş karoların yüzey sıcaklığını ölçüp karşılaştırmak; farkın karodan değil konumdan geldiğini yer değiştirme denetimiyle göstermek. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Öğrenci üç konumda (güneş, yapay gölge, ağaç/bina gölgesi) üçer ölçümün ortalamasını ve farkını hesaplar, yer değiştirme denetimini yorumlar, yüzey ve hava sıcaklığını ayırır ve bakım planı olan bir bekleme alanı önerisini ödünleşimiyle savunur.

İklim bağlantısı

Sıcak dönemlerde gölgeli alanlar insanların sıcaktan korunmasına yardımcı olan uyum önlemleridir (K01). Yerel ölçüm küresel sıcaklık eğilimini ölçmez veya değiştirmez.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Özdeş seramik karo (6 (2 istasyon × 3) + 2 yedek); Dijital termometre (2 (+1 gösterim için)); Karton gölgelik ve destekler (2); Açık renkli bez (yedek gölgelik) (1); Cetvel veya şerit metre (5); Plastik şişe (yarı su dolu) ve tebeşir (5); Hesap makinesi (isteğe bağlı) (5); Bahçe krokisi (A3) ve ızgara (5); Serin Rota bütçe kartları (12 kart) (5 set); Karton maket ve gölgelik modeli (5); Sınıf veri tablosu ve nokta grafiği şablonu (A3) (1); Çalışma kâğıdı (22). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip).

- **Özdeş seramik karo (6 (2 istasyon × 3) + 2 yedek)**
- **Dijital termometre (2 (+1 gösterim için))**
- **Karton gölgelik ve destekler (2)**
- **Açık renkli bez (yedek gölgelik) (1)**
- **Cetvel veya şerit metre (5)**
- **Plastik şişe (yarı su dolu) ve tebeşir (5)**
- **Hesap makinesi (isteğe bağlı) (5)**
- **Bahçe krokisi (A3) ve ızgara (5)**
- **Serin Rota bütçe kartları (12 kart) (5 set)**
- **Karton maket ve gölgelik modeli (5)**
- **Sınıf veri tablosu ve nokta grafiği şablonu (A3) (1)**
- **Çalışma kâğıdı (22)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru, değişkenler, yerleştirme; 10–25 Duyu keşfi ve gösterim; 25–40 Tasarım oyunu: Serin Rota bütçesi; 40–50 Ara; 50–70 Ölçüm ve denetim; 70–82 Analiz ve karar; 82–90 Çıkış ve eylem. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Üç konum için tahmin yap ve gerekçesini yaz. Her konumda 3 ölçüm al; ortalamayı ve güneşle farkı hesapla. Güneş ve gölge karolarının yerini değiştirip 10 dakika sonra yeniden ölç. 12 puanlık bütçeyle bekleme alanı öner; bakım planı ve bir ödünleşim yaz.

0–10	10–25	25–40	40–50	50–70	70–82	82–90
Soru, değişkenler, yerleştirme	Duyu keşfi ve gösterim	Tasarım oyunu: Serin Rota bütçesi	Ara	Ölçüm ve denetim	Analiz ve karar	Çıkış ve eylem

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Serin Rota bütçesi (ölçümden ayrı): Her ekip krokiyi ve 12 puanlık bütçeyi alır. Kart maliyetleri temsilîdir, gerçek fiyat değildir: genç ağaç 3, tente 2, bez gölgelik 1, gölgeli bank 2, içme suyu 2, rampa ve geniş yol 2, çim alan 2, sessiz köşe 1. Zorunlu koşullar: en az iki oturma yeri öğle saatinde gölgede; tekerlekli sandalyeyle ulaşım; içme suyu en çok “5 kare” uzakta. Serin Rota bütçe kartları (ağaç 3, tente 2, çeşme 2…) tartışma içindir; puanlar maliyet temsilîdir, gerçek fiyat değildir. Aynı görev sitedeki Serin Rota oyununun 10–12 düzeyinde de vardır. Dijital oyun: cool_route.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Karo ve hava termometresinin ekranını oku; gölge kenarının 50 dakikada ne kadar kaydığını cetvelle ölç. işitme: Ekip arkadaşının okuduğu değeri tekrar ederek doğrula (okuyan–yazan çifti); iki alanın ses düzeyini 1–3 ile puanla. dokunma: Oda sıcaklığındaki karton maket ve gölgelik modelini kurup açısını değiştir. Güneşteki yüzeylere dokunulmaz. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme

Kullanılır

Karo ve hava termometresinin ekranını oku; gölge kenarının 50 dakikada ne kadar kaydığını cetvelle ölç.

İşitme

Kullanılır

Ekip arkadaşının okuduğu değeri tekrar ederek doğrula (okuyan–yazan çifti); iki alanın ses düzeyini 1–3 ile puanla.

Dokunma

Kullanılır

Oda sıcaklığındaki karton maket ve gölgelik modelini kurup açısını değiştir. Güneşteki yüzeylere dokunulmaz.

Koku

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Tat

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Üç konumun ortalaması ve farkı doğru; yer değiştirme denetimi yorumlanmış; yüzey/hava sıcaklığı ayrılmış; öneride bakım planı ve bir ödünleşim var.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Ölçüm okuma, kayıt, hesap ve tasarım rolleri dönüşümlüdür; dışarı çıkamayan öğrenci sınıf veri sorumlusu olur. Büyük punto veri tablosu; sözlü yanıt kabul edilir. Takip: Aynı saatte gölge kenarının yerini her gün işaretleme veya teneffüste gölgeli bankların doluluğunu sayma (kişi adı yazılmaz). Güvenlik: Güneşe bakma; güneşteki karoya ve metal yüzeylere dokunma. Termometreyi eğitici veya eğitici gözetiminde ekip ölçeni kullanır. Dışarıda en çok 25 dakika; şapka ve su.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K03, K05, K06, K13, K28, K29. Ayrıntılı paket: curriculum/10_12/10_12-M02/10_12-M02.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: FB.5.4.3 (tematik), FB.4.8.1 (tematik).

10_12-M03 · Su

Suyun yolculuğu ve kullanım kararı

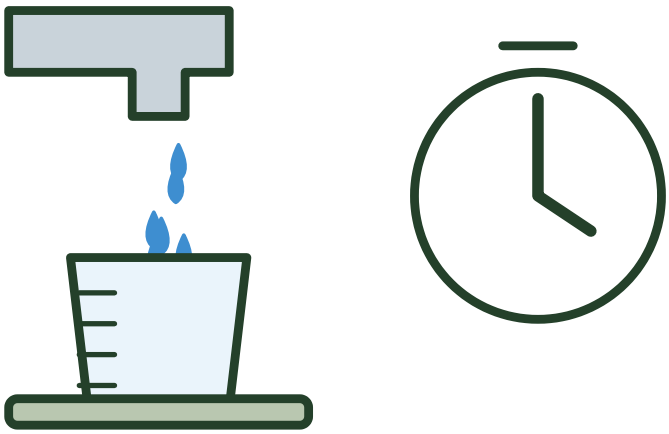
İKO SORUYOR: Musluğun sesi ne kadar su aktığını doğru söyler mi? Bir sınıfın bir haftalık el yıkama suyunu varsayımlarımızı yazarak nasıl tahmin ederiz?



Hedef grup 10–12 yaş | Süre 90 dakika | Grup 5 ekip × 4 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 10_12-M03.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.



Bugünkü görevlerimiz

1. İki açıklığı sesle sırala, sonra ölç.
2. mL/10 sn değerini L/dk'ya çevir.
3. "Ovarken açık" ve "ovarken kapalı" senaryolarını hesapla; varsayımlarını yaz.
4. Sınıfın bir haftası için tahmin yap ve belirsizliğini belirt.

Çizim temsilîdir; veri veya ölçüm sonucu göstermez.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Musluğun debisini (L/dk) iki açıklıkta ölçmek, sesle yapılan tahmini ölçümle sınamak ve varsayımları açık bir haftalık su tahmini yapmak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Öğrenci iki musluk açıklığında 10 saniyelik akışı ölçüp L/dk'ya çevirir, ses sıralamasını ölçümle karşılaştırır, iki el yıkama senaryosunun suyunu varsayımlarıyla hesaplar ve hijyeni koruyan bir okul önerisinin sınırlarını yazar.

İklim bağlantısı

IPCC'ye göre iklim değişikliği gıda güvenliğini azaltmış ve su güvenliğini etkilemiştir (K01). Su kullanımını azaltmak su kaynakları yönetimini destekler. Litre başına sabit bir CO2 tasarrufu varsayılmaz.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Dereceli sürahi (2 L, 50 mL çizgili) (2); Kronometre (5); Kova (1); Dökülmeyi tutan tepsi (2); Bant ve kalem (1); Hesap makinesi (isteğe bağlı) (5); Akış şeması kartları (8 kart) (5 set); Okul Su Planı rol kartları (4 rol) (5 set); Sınıf veri tablosu (A3) (1); Çalışma kâğıdı (22). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip).

- **Dereceli sürahi (2 L, 50 mL çizgili) (2)**
- **Kronometre (5)**
- **Kova (1)**
- **Dökülmeyi tutan tepsi (2)**
- **Bant ve kalem (1)**
- **Hesap makinesi (isteğe bağlı) (5)**
- **Akış şeması kartları (8 kart) (5 set)**
- **Okul Su Planı rol kartları (4 rol) (5 set)**
- **Sınıf veri tablosu (A3) (1)**
- **Çalışma kâğıdı (22)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Ön soru ve akış şeması; 10–20 Duyu tahmini; 20–40 Ölçüm ve dönüşüm; 40–50 Ara; 50–65 Senaryo hesabı; 65–80 Rol oyunu: Okul Su Planı; 80–90 Çıkış ve eylem. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: İki açıklığı sesle sırala, sonra ölç. mL/10 sn değerini L/dk'ya çevir. “Ovarken açık” ve “ovarken kapalı” senaryolarını hesapla; varsayımlarını yaz. Sınıfın bir haftası için tahmin yap ve belirsizliğini belirt.

0–10	10–20	20–40	40–50	50–65	65–80	80–90
Ön soru ve akış şeması	Duyu tahmini	Ölçüm ve dönüşüm	Ara	Senaryo hesabı	Rol oyunu: Okul Su Planı	Çıkış ve eylem

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Rol oyunu: Okul Su Planı (hesaptan ayrı): Her ekip dört rol kartı dağıtır: temizlik görevlisi, öğrenci temsilcisi, müdür yardımcısı, bahçe sorumlusu. Roller kurgusaldır. Görev: Lavabolar için hijyeni koruyan bir su önerisi (ör. “ovarken kapat” hatırlatıcısı, toplanan suyun sulamada kullanılması, damlayan muslukların bildirilmesi). Okul Su Planı rol kartları (temizlik görevlisi, öğrenci, müdür yardımcısı, bahçe sorumlusu) tartışma içindir; hesaplanan değerlere eklenmez.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Dereceli sürahiyi göz hizasında oku (en yakın 50 mL). işitme: Yarım ve tam açık musluğu yalnız sesle sırala; sonra ölçümle karşılaştır. dokunma: Elini akışın altına 2 saniye tutup iki açıklığı hisset; sonra ölçümle karşılaştır. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz: deney suyu içilmez.

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Bu oturumda yok	Bu oturumda yok
Dereceli sürahiyi göz hizasında oku (en yakın 50 mL).	Yarım ve tam açık musluğu yalnız sesle sırala; sonra ölçümle karşılaştır.	Elini akışın altına 2 saniye tutup iki açıklığı hisset; sonra ölçümle karşılaştır.	Kullanılmaz.	Kullanılmaz: deney suyu içilmez.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Debi dönüşümü doğru; ses/dokunma tahmini ölçümle karşılaştırılmış; senaryo hesabı varsayımlarıyla yazılmış; hijyen adımı (20 sn ovma) korunmuş; tahminin belirsizliği belirtilmiş.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Lavaboya ulaşamayan öğrenci kronometre ve kayıt rolünü alır; hesap makinesi ve büyük punto veri tablosu kullanılabilir; sözlü açıklama kabul edilir. Takip: Okul lavabolarında damlayan musluk sayımı (yalnız sayı; kişi adı yok) veya “ovarken kapattım” öz kaydı. Güvenlik: Deney suyu içilmez; toplanan su bitki sulamada kullanılır. Sıcak su musluğu kullanılmaz; musluğu eğitici veya ekip ölçeni eğitici gözetiminde açar. Dökülen su hemen silinir.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K03, K05, K06, K21, K24, K28. Ayrıntılı paket: curriculum/10_12/10_12-M03/10_12-M03.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: FB.4.8.1 (tematik), HB.3.2.1 (tematik).

10_12-M04 · Toprak

Toprağın örtüsü ve su

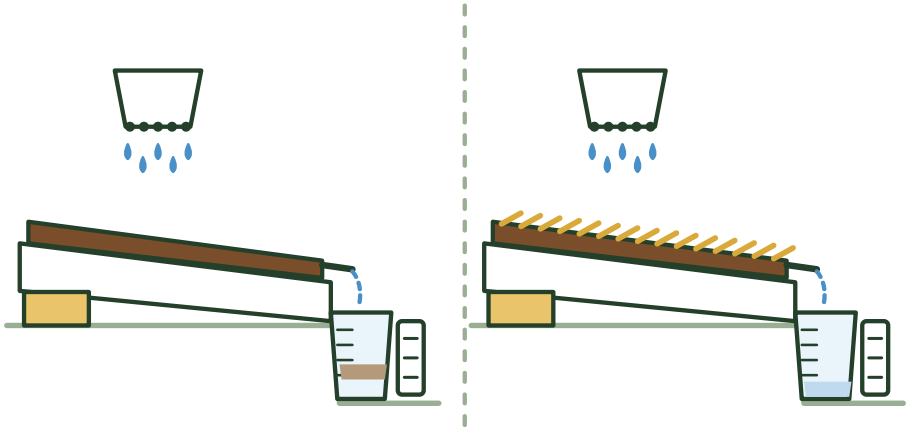
İKO SORUYOR: Toprağın üstünü örtmek yağan suyun yolunu değiştirir mi?



Hedef grup 10–12 yaş | Süre 90 dakika | Ayrıntılı paket içerik 2.3

Ayrıntılı gösterim modülü · özet sayfa

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 10_12-M04.pdf (içerik 2.3; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.3); uygulamada paket esas alınır.



Bugünkü görevlerimiz

1. Bağımsız değişkeni, ölçtüklerini ve en az dört sabit koşulu yaz.
2. Akış hacmini (mL), bulanıklığı ve bardak sürelerini kaydet; sapma varsa not et.
3. Kendi ekibinin iki sonucunu karşılaştır; sınıfta kaç ekibin aynı yönde sonuç aldığını say.
4. Bir gerekçe, bir alternatif açıklama ve iki sınır yaz.

Çizim temsilîdir; veri veya ölçüm sonucu göstermez.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Kontrollü bir karşılaştırma kur: yalnız örtüyü değiştir, kaba gelen suyu ölç. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Öğrenci değişkenleri adlandırır, kaba gelen akış hacmini ve bulanıklığı kaydeder, ekip ve sınıf sonuçlarını karşılaştırır, gerekçe ve iki sınır yazar. Ortanca hesabı zenginleştirmedir.

İklim bağlantısı

Şiddetli yağış ve kuraklık koşullarında toprak ve su yönetimi uyum kapsamındadır. Bu ders salım azaltımı yapmaz.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Sığ plastik tepsi, akış ağızlı (10 + 2 yedek); Ambalajlı yetiştirme toprağı (Yakl. 9 kg (yakl. 20–25 L) + 3 kg yedek); Kuru saman (125 g + 50 g yedek); Arka kenar takozu, 3 cm (aynı tür) (10); Özdeş yağmur bardağı (10 delikli) (10 + 2 yedek); Dereceli toplama kabı (250 mL, 10 mL çizgili) (10); Ölçü kabı (100 mL) (5); Mutfak terazisi (1 g) (2); Cetvel (5); Kronometre (5); Oda sıcaklığında musluk suyu (1,5 L + 1 L yedek); "OKU" bulanıklık kartı (5); Kapalı doku poşeti (kuru saman, kuru toprak) (5 set); Oyun ve mekanizma kartları (5 set); Sınıf veri tablosu (A3) (1); Eldiven, gazete, kâğıt havlu, sabun. Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip).

- **Sığ plastik tepsi, akış ağızlı (10 + 2 yedek)**
- **Ambalajlı yetiştirme toprağı (Yakl. 9 kg (yakl. 20–25 L) + 3 kg yedek)**
- **Kuru saman (125 g + 50 g yedek)**
- **Arka kenar takozu, 3 cm (aynı tür) (10)**
- **Özdeş yağmur bardağı (10 delikli) (10 + 2 yedek)**
- **Dereceli toplama kabı (250 mL, 10 mL çizgili) (10)**
- **Ölçü kabı (100 mL) (5)**
- **Mutfak terazisi (1 g) (2)**
- **Cetvel (5)**
- **Kronometre (5)**
- **Oda sıcaklığında musluk suyu (1,5 L + 1 L yedek)**
- **"OKU" bulanıklık kartı (5)**
- **Kapalı doku poşeti (kuru saman, kuru toprak) (5 set)**
- **Oyun ve mekanizma kartları (5 set)**
- **Sınıf veri tablosu (A3) (1)**
- **Eldiven, gazete, kâğıt havlu, sabun**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Araştırma sorusu ve tahmin; 10–25 Duyu keşfi ve değişken listesi; 25–40 Oyun: Yağmur Tasarımcısı; 40–50 Ara; 50–70 Deney; 70–82 Karşılaştırma ve açıklama; 82–90 Çıkış ve temizlik. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Bağımsız değişkeni, ölçtüklerini ve en az dört sabit koşulu yaz. Akış hacmini (mL), bulanıklığı ve bardak sürelerini kaydet; sapma varsa not et. Kendi ekibinin iki sonucunu karşılaştır; sınıfta kaç ekibin aynı yönde sonuç aldığını say. Bir gerekçe, bir alternatif açıklama ve iki sınır yaz.

0–10	10–25	25–40	40–50	50–70	70–82	82–90
Araştırma sorusu ve tahmin	Duyu keşfi ve değişken listesi	Oyun: Yağmur Tasarımcısı	Ara	Deney	Karşılaştırma ve açıklama	Çıkış ve temizlik

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Yağmur Tasarımcısı (deneyden ayrı): Ekip bir örtü kartı (çıplak, kuru saman, kuru yaprak, çakıl, plastik örtü) ve bir yağmur kartı (hafif yağmur, sağanak) çeker. Ekip tahminini sayıyla yazar: “Akış yaklaşık ... mL, bulanıklık ... olur.” Gerekçede bir mekanizma kelimesi kullanır: damla etkisi, geçirgenlik, emme/tutma, yüzey akışı.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Toplama kabındaki su çizgisini göz hizasından oku; bulanıklığı “OKU” kartıyla 1–3 puanla. işitme: Yağmur bardağı boşalırken saniye say veya süre tut. dokunma: Eldivenle veya kapalı poşetten kuru saman ile kuru toprağı karşılaştır. koku: Kullanılmaz: toprak koklatılmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Bu oturumda yok	Bu oturumda yok
Toplama kabındaki su çizgisini göz hizasından oku; bulanıklığı “OKU” kartıyla 1–3 puanla.	Yağmur bardağı boşalırken saniye say veya süre tut.	Eldivenle veya kapalı poşetten kuru saman ile kuru toprağı karşılaştır.	Kullanılmaz: toprak koklatılmaz.	Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Değişken tablosu; iki akış ölçümü ve bulanıklık; ekip içi ve sınıf karşılaştırması; gerekçe ve iki sınır. Ortanca ve aralık zenginleştirmedir.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Güvenlik: Eldiven kullan ve ders sonunda ellerini sabunla yıka. Toprağı koklama, tatma; ağzına ve gözüne götürme. Deney suyunu içme; dökülen suyu hemen sil.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K03, K05, K06, K12. Ayrıntılı paket: curriculum/10_12/10_12-M04/10_12-M04.pdf (içerik 2.3). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi.

10_12-M05 · Gıda

Beş duyuyla gıda ve porsiyon

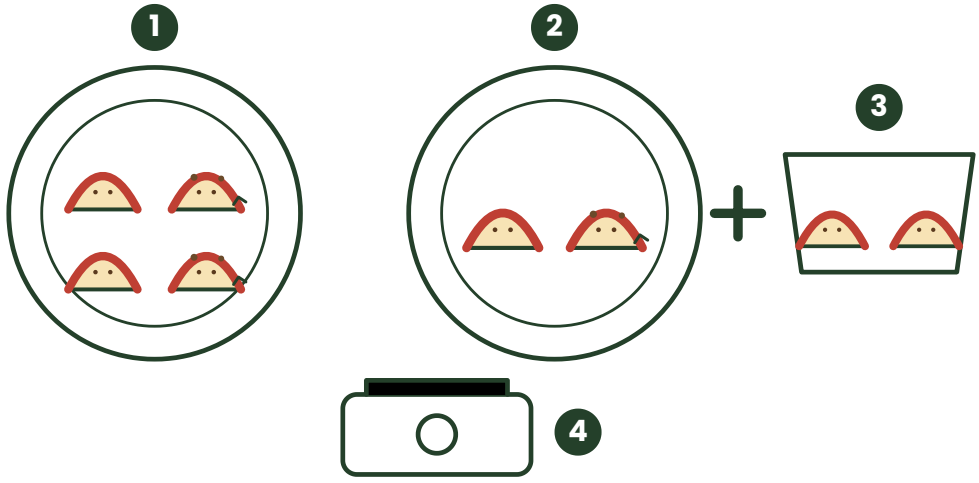
İKO SORUYOR: Görünüşü farklı bir gıda gerçekten farklı mı, ve ne kadar almalıyım?



Hedef grup 10–12 yaş | Süre 90 dakika | Ayrıntılı paket içerik 2.3

Ayrıntılı gösterim modülü · özet sayfa

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 10_12-M05.pdf (içerik 2.3; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.3); uygulamada paket esas alınır.



Bugünkü görevlerimiz

1. Katılım yolunu seç: tadım, yalnız koklama, kart veya veri sorumlusu.
2. Örnek 1 ve Örnek 2 dilimlerini karşılaştır ve dört sütunu doldur.
3. Ekibinde porsiyon aşamasında elma servis edilen kişi sayısını (hiç yemeyen de sayılır), ek dilimi ve elma artığını (g) kaydet; havucu ayrı yaz.
4. İki koşulun farkını etkileyebilecek iki başka neden yaz.

Çizim temsilîdir; veri veya ölçüm sonucu göstermez.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Önce az alıp eklemek tabakta kalan yenebilir elmayı azaltır mı? Küçük bir denemeyle gözle. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Öğrenci gözlem, beğeni, güvenlik ve çevresel etkiyi ayırır; iki servis koşulunun elma artığını kaydeder ve farkın başka nedenlerini yazar. Gram/kişi koşul düzeyinde hesaplanır: toplam elma artığı ÷ porsiyon aşamasında elma servis edilen toplam kişi. Kişi sayısı 0 ise “hesaplanamaz” yazılır.

İklim bağlantısı

Yenebilir gıdayı boşa harcamamak, üretimde kullanılan kaynakların israfını azaltmaya yardım eder. Bu derste karbon veya CO2e hesabı yapılmaz; uygun katsayı ve ölçüm yoktur.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Elma Örnek 1 (düzgün görünüm) (1,2 kg); Elma Örnek 2 (şekli farklı, sağlam) (1,2 kg); Yedek gıda (havuç) (0,5 kg); Kişisel tabak ve çatal (22 + 22); Kapaklı servis kabı (4); Kesme tahtası ve bıçak (yalnız eğitici) (1 + 1); Mutfak terazisi (1 g) (3); Etiketli artık kapları (5 ekip × 2 (elma yenebilir artık / havuç) + 1 yenmeyen kısım); Koşul kartları Standart ve Küçük + ek (5); Eşdeğer duyu kartları (5 set); Isırma sesi kaydı (10 sn) ve hoparlör (1); Hesap makinesi (5); İçme suyu, el yıkama imkânı, kâğıt havlu (Yeterli); Çalışma kâğıdı (22). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (20 öğrenci).

- **Elma Örnek 1 (düzgün görünüm) (1,2 kg)**
- **Elma Örnek 2 (şekli farklı, sağlam) (1,2 kg)**
- **Yedek gıda (havuç) (0,5 kg)**
- **Kişisel tabak ve çatal (22 + 22)**
- **Kapaklı servis kabı (4)**
- **Kesme tahtası ve bıçak (yalnız eğitici) (1 + 1)**
- **Mutfak terazisi (1 g) (3)**
- **Etiketli artık kapları (5 ekip × 2 (elma yenebilir artık / havuç) + 1 yenmeyen kısım)**
- **Koşul kartları Standart ve Küçük + ek (5)**
- **Eşdeğer duyu kartları (5 set)**
- **Isırma sesi kaydı (10 sn) ve hoparlör (1)**
- **Hesap makinesi (5)**
- **İçme suyu, el yıkama imkânı, kâğıt havlu (Yeterli)**
- **Çalışma kâğıdı (22)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Araştırma sorusu; 10–25 El yıkama ve duyu keşfi; 25–40 Oyun: Porsiyon Şefi; 40–50 Ara; 50–70 Koşul denemesi ve tartım; 70–82 Karşılaştırma ve açıklama; 82–90 Çıkış ve temizlik. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Katılım yolunu seç: tadım, yalnız koklama, kart veya veri sorumlusu. Örnek 1 ve Örnek 2 dilimlerini karşılaştır ve dört sütunu doldur. Ekibinde porsiyon aşamasında elma servis edilen kişi sayısını (hiç yemeyen de sayılır), ek dilimi ve elma artığını (g) kaydet; havucu ayrı yaz. İki koşulun farkını etkileyebilecek iki başka neden yaz.

0–10	10–25	25–40	40–50	50–70	70–82	82–90
Araştırma sorusu	El yıkama ve duyu keşfi	Oyun: Porsiyon Şefi	Ara	Koşul denemesi ve tartım	Karşılaştırma ve açıklama	Çıkış ve temizlik

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Porsiyon Şefi: Ekip bir kurgusal kantin senaryo kartı alır (20 öğrenci, menü, geçen haftanın artık notu). Kart gerçek veri değildir. Ekip servis planını yazar: porsiyon büyüklüğü, ekleme kuralı, artığın nasıl ölçüleceği.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Düzgün görünen Örnek 1 ile şekli farklı Örnek 2 dilimlerinin rengini ve şeklini karşılaştır. işitme: İstersen kendi ısırma sesini dinle veya kayıttan dinle. dokunma: Yıkanmış elle veya çatalla dilimin sertliğini karşılaştır. koku: İsteğe bağlı: kendi tabağındaki dilimi yaklaşık 10 cm'den kokla. Koku güvenliği göstermez. tat: İsteğe bağlı: uygunluğu önceden yetişkinlerce kontrol edilmiş dilimleri tat ve tercihini yaz. Tat güvenliği veya yenebilirliği göstermez.

Görme

Kullanılır

Düzgün görünen Örnek 1 ile şekli farklı Örnek 2 dilimlerinin rengini ve şeklini karşılaştır.

İşitme

Kullanılır

İstersen kendi ısırma sesini dinle veya kayıttan dinle.

Dokunma

Kullanılır

Yıkanmış elle veya çatalla dilimin sertliğini karşılaştır.

Koku

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı: kendi tabağındaki dilimi yaklaşık 10 cm'den kokla. Koku güvenliği göstermez.

Tat

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı: uygunluğu önceden yetişkinlerce kontrol edilmiş dilimleri tat ve tercihini yaz. Tat güvenliği veya yenebilirliği göstermez.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Ekip verisi (kişi, ek dilim, gram; havuç ayrı); “koku ve tat güvenliği göstermez” açıklaması; en az iki başka neden. Kendi başına hesap zenginleştirmedir; tadım gerekmez.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Güvenlik: Tadım öncesi veli izni ve alerji kontrolü yapılır. Herkes kendi tabağını ve çatalını kullanır; oturarak yenir. Tatmak ve koklamak isteğe bağlıdır; kart yolu aynı değerdedir. Kimse tabağını bitirmeye zorlanmaz.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K03, K05, K06, K09, K10, K11, K15. Ayrıntılı paket: curriculum/10_12/10_12-M05/10_12-M05.pdf (içerik 2.3). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: FB.5.7.3 (tematik), MAT.5.5.1 (yalnız kategorik porsiyon tercihi).

10_12-M06 · Malzeme

Malzemenin ikinci yaşamı

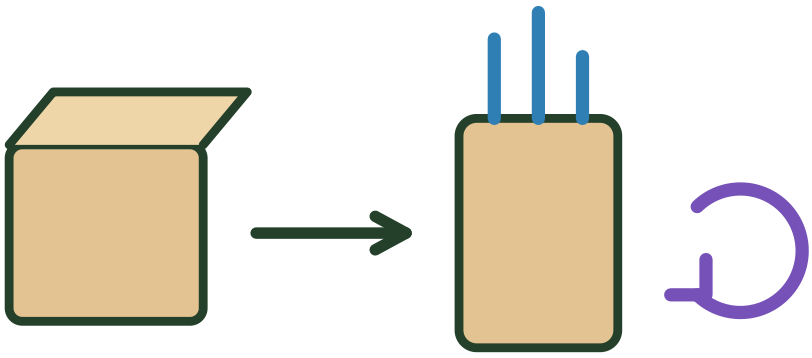
İKO SORUYOR: Yapıştırarak mı, geçirerek mi yapmalı? Bir ürün eskidiğinde parçalarını ne kadar geri kazanabiliriz?



Hedef grup 10–12 yaş | Süre 90 dakika | Grup 5 ekip × 4 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 10_12-M06.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.



Bugünkü görevlerimiz

1. İki günlük temiz atığı türlere ayır ve her grubu tart.
2. Aynı kalem tepsisini iki yöntemle yap: A yapıştırma, B geçme/bağlama.
3. 1 dakikalık sökme testinde ayrı kazanılan kütleyi tart ve oranı hesapla.
4. Hangi tasarımı neden önerdiğini verinle ve bir sınırıyla yaz.

Çizim temsilîdir; veri veya ölçüm sonucu göstermez.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Sınıfın iki günlük temiz kâğıt-karton ve ambalaj atığını sınıflandırıp tartmak; aynı ürünü iki birleştirme yöntemiyle yapıp 1 dakikalık sökme testinde geri kazanılan malzemeyi karşılaştırmak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Öğrenci atıkları geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen olarak (okulun toplama bilgisine göre) gruplandırıp tartar; yapıştırmalı ve geçmeli iki ürün sürümünün sökme testinde ayrı geri kazanılan kütle oranını hesaplar; azaltma–yeniden kullanım–geri dönüşüm ayrımını kendi verisiyle savunur.

İklim bağlantısı

Yeni malzeme üretimi enerji ve ham madde kullanır; azaltma ve yeniden kullanım sera gazı salımını azaltabilir (K22). Bu derste salım hesaplanmaz; ürün başına kg CO2e yazılmaz.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Sınıfın iki günlük temiz atığı (1 kutu); Temiz karton (kutu) (10 ürün + yedek); Kumaş artığı (yakl. 20 × 10 cm) (10); Çocuk güvenli yapıştırıcı (5); İp, ataş (5 / 50); Yuvarlak uçlu makas, cetvel, kalem (10 / 5 / 10); Mutfak terazisi (1 g) (2); Kronometre (1); Ayırma tepsileri (karton / kumaş / metal / ayrılamadı) (5 set); Eldiven (5 çift); Tasarım İncelemesi kartları (5 set); Okulun toplama bilgi kartı (1); Çalışma kâğıdı (22). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip).

- **Sınıfın iki günlük temiz atığı (1 kutu)**
- **Temiz karton (kutu) (10 ürün + yedek)**
- **Kumaş artığı (yakl. 20 × 10 cm) (10)**
- **Çocuk güvenli yapıştırıcı (5)**
- **İp, ataş (5 / 50)**
- **Yuvarlak uçlu makas, cetvel, kalem (10 / 5 / 10)**
- **Mutfak terazisi (1 g) (2)**
- **Kronometre (1)**
- **Ayırma tepsileri (karton / kumaş / metal / ayrılamadı) (5 set)**
- **Eldiven (5 çift)**
- **Tasarım İncelemesi kartları (5 set)**
- **Okulun toplama bilgi kartı (1)**
- **Çalışma kâğıdı (22)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–15 Soru ve sürüm A yapımı; 15–30 Atık denetimi; 30–40 Sürüm B yapımı; 40–50 Ara; 50–65 Sökme testi; 65–78 Analiz ve akran incelemesi; 78–90 Karar, çıkış ve ayırma. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: İki günlük temiz atığı türlere ayır ve her grubu tart. Aynı kalem tepsisini iki yöntemle yap: A yapıştırma, B geçme/bağlama. 1 dakikalık sökme testinde ayrı kazanılan kütleyi tart ve oranı hesapla. Hangi tasarımı neden önerdiğini verinle ve bir sınırıyla yaz.

0–15	15–30	30–40	40–50	50–65	65–78	78–90
Soru ve sürüm A yapımı	Atık denetimi	Sürüm B yapımı	Ara	Sökme testi	Analiz ve akran incelemesi	Karar, çıkış ve ayırma

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Oyun: Tasarım İncelemesi (akran turu): Her ekip dört inceleme kartı alır: İhtiyaç (gerçekten kullanılacak mı?), Dayanıklılık (kalemleri taşıyor mu?), Onarılabilirlik (bir parça bozulursa değiştirilebilir mi?), Ayrılabilirlik (sökme testi oranı). Ekipler ürünlerini komşu ekiple değiştirir. Her kart için 0–2 puan ve bir gerekçe cümlesi yazar. Tasarım İncelemesi kartları (dayanıklılık, onarılabilirlik, ayrılabilirlik, ihtiyaç) akran tartışması içindir; puanları öğrenme sonucu değildir. Sitedeki Eşyanın İkinci Hayatı oyununun 10–12 düzeyi aynı ayrımı işler. Dijital oyun: second_life.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Ambalaj üzerindeki malzeme kodunu ve işaretleri bul; terazinin göstergesini oku. işitme: Sökme testinde ‘yırtılma’ sesini dinle: malzeme zarar görüyor mu? Akran sunumunu dinleyip bir soru sor. dokunma: İki sürümü elinle sök; yapıştırmalı parçanın ayrılırken nasıl davrandığını tarif et. koku: Kullanılmaz: atık koklanmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme

Kullanılır

Ambalaj üzerindeki malzeme kodunu ve işaretleri bul; terazinin göstergesini oku.

İşitme

Kullanılır

Sökme testinde ‘yırtılma’ sesini dinle: malzeme zarar görüyor mu? Akran sunumunu dinleyip bir soru sor.

Dokunma

Kullanılır

İki sürümü elinle sök; yapıştırmalı parçanın ayrılırken nasıl davrandığını tarif et.

Koku

Bu oturumda yok

Kullanılmaz: atık koklanmaz.

Tat

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Atık grupları ve kütleleri kaydedilmiş; iki sürümün geri kazanım oranı doğru hesaplanmış; öneri veriyle ve bir sınırla savunulmuş; yeniden kullanım ile geri dönüşüm doğru adlandırılmış.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: İnce motor desteği için önceden yarığı açılmış parçalar; tartım ve hesap rolleri dönüşümlü; sözlü açıklama ve çizim kabul edilir; büyük punto bilgi kartı. Takip: Sınıfın temiz atık kutusu bir hafta daha tutulur; aynı gruplarla tartılır. İki tartım arasındaki fark yalnız “bu iki hafta” için yorumlanır. Güvenlik: Yalnız temiz, kaynağı bilinen malzeme; pil, elektronik, cam, kirli ve keskin atık yok. Kesiciyi eğitici kullanır; öğrenciler yuvarlak uçlu makas kullanır. Atık tartımı eldivenle yapılır; ders sonunda el yıkanır.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K03, K04, K05, K06, K09, K22. Ayrıntılı paket: curriculum/10_12/10_12-M06/10_12-M06.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: FB.5.7.1 (tematik), FB.5.7.2 (tematik), FB.5.7.3 (tematik).

10_12-M07 · Enerji

Enerjiyi görünür kılmak

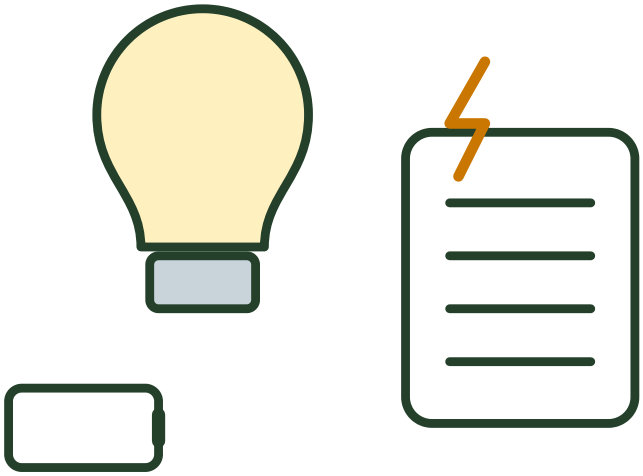
İKO SORUYOR: Bir cihazın etiketindeki watt değeri, onun bir günde ne kadar enerji kullandığını tek başına söyler mi? Süreyi kısaltmak mı, cihazı değiştirmek mi?



Hedef grup 10–12 yaş | Süre 90 dakika | Grup 5 ekip × 4 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 10_12-M07.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.



Bugünkü görevlerimiz

1. Pil, anahtar ve ampulle basit devre kur; LED ve akkor ampulü sırayla dene.
2. Elini ampule değdirmeden yakın tut: hangisi ısınıyor?.
3. Etiket kartlarındaki güç ve senin varsaydığın süreyle günlük kWh hesapla.
4. İki öneriyi karşılaştır; varsayımlarını ve hesaplamadığın şeyleri yaz.

Çizim temsilîdir; veri veya ölçüm sonucu göstermez.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Pilli basit bir devre kurup LED ve akkor ampulü karşılaştırmak; etiket gücü ve kullanım süresiyle günlük kWh hesaplamak; 'süreyi azalt' ve 'cihazı değiştir' önerilerini varsayımlarıyla karşılaştırmak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Öğrenci pilli devrede iki ampulün ışık ve ısı farkını gözler, (W × saat) ÷ 1000 formülüyle günlük ve haftalık kWh hesaplar, etiket gücünün anlık tüketim olmadığını söyler, iki öneriyi aynı birimle karşılaştırır ve CO2e veya TL'yi katsayı/tarife olmadan yazmaz.

İklim bağlantısı

IPCC'ye göre insan faaliyetleri, başta sera gazı salımları yoluyla küresel ısınmaya neden olmuştur ve azaltım seçenekleri arasında enerji verimliliği ve talep tarafı yönetimi bulunur (K01). Elektriğin yenilenebilir veya yenilenemeyen kaynaklardan üretilmesi salımı etkiler; bu derste katsayı olmadan CO2e yazılmaz.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Pil yatağı (2 × AA) ve pil (5 + yedek pil); Anahtar (5); Ampul yatağı (5); Küçük akkor ampul (pil gerilimine uygun) (5 + 2 yedek); LED modülü (dirençli, aynı gerilime uygun) (5 + 2 yedek); Timsah uçlu kablo (20); Etiket ve senaryo kartları (ÖRNEK VERİ) (5 set); Hesap makinesi (isteğe bağlı) (5); Çalışma kâğıdı (22). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip).

- **Pil yatağı (2 × AA) ve pil (5 + yedek pil)**
- **Anahtar (5)**
- **Ampul yatağı (5)**
- **Küçük akkor ampul (pil gerilimine uygun) (5 + 2 yedek)**
- **LED modülü (dirençli, aynı gerilime uygun) (5 + 2 yedek)**
- **Timsah uçlu kablo (20)**
- **Etiket ve senaryo kartları (ÖRNEK VERİ) (5 set)**
- **Hesap makinesi (isteğe bağlı) (5)**
- **Çalışma kâğıdı (22)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru ve kavram; 10–30 Devre ve duyu gözlemi; 30–40 Formül; 40–50 Ara; 50–70 Enerji Görevleri: iki öneri; 70–82 Açıklama ve karar; 82–90 Çıkış ve eylem. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Pil, anahtar ve ampulle basit devre kur; LED ve akkor ampulü sırayla dene. Elini ampule değdirmeden yakın tut: hangisi ısınıyor?. Etiket kartlarındaki güç ve senin varsaydığın süreyle günlük kWh hesapla. İki öneriyi karşılaştır; varsayımlarını ve hesaplamadığın şeyleri yaz.

0–10	10–30	30–40	40–50	50–70	70–82	82–90
Soru ve kavram	Devre ve duyu gözlemi	Formül	Ara	Enerji Görevleri: iki öneri	Açıklama ve karar	Çıkış ve eylem

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Enerji Görevleri: iki öneri (hesap etkinliği): Her ekip bir senaryo kartı çeker (ör. “Sınıf projektörü ders aralarında açık kalıyor”, “Koridor lambaları gün ışığında yanıyor”). Güç ve süre değerleri ÖRNEK VERİ'dir. Ekip mevcut durumun günlük ve haftalık kWh'sini hesaplar (haftada 5 gün varsayımı yazılır). Enerji Görevleri senaryo kartlarındaki cihaz güçleri ve süreler ÖRNEK VERİ'dir; okulun gerçek tüketimi değildir. Sağlık, güvenlik ve zorunlu soğutma cihazları için kapatma önerisi kabul edilmez.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: İki ampulün parlaklığını 1–3 ölçeğiyle karşılaştır; etiket kartındaki W değerini oku. işitme: Projektör fanının sesini dinle: ses çalışma ipucudur, ölçüm değildir. Ekip arkadaşının hesabını sesli okumasını dinleyip denetle. dokunma: Elini ampule değdirmeden 2 cm yakında 10 saniye tut: sıcaklık hissediyor musun? Ampule ve pil yatağına dokunulmaz. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Bu oturumda yok	Bu oturumda yok
İki ampulün parlaklığını 1–3 ölçeğiyle karşılaştır; etiket kartındaki W değerini oku.	Projektör fanının sesini dinle: ses çalışma ipucudur, ölçüm değildir. Ekip arkadaşının hesabını sesli okumasını dinleyip denetle.	Elini ampule değdirmeden 2 cm yakında 10 saniye tut: sıcaklık hissediyor musun? Ampule ve pil yatağına dokunulmaz.	Kullanılmaz.	Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Devre kurulmuş ve gözlem kaydedilmiş; kWh hesabı doğru ve birimli; etiket gücünün sınırı söylenmiş; iki öneri aynı birimle karşılaştırılmış; CO2e/TL için gereken veri belirtilmiş.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: İnce motor desteği için büyük timsah uçlar ve önceden bağlı yarım devre; hesap makinesi; sözlü sunum; parlaklık için büyük, yüksek kontrastlı ölçek kartı. Takip: Sınıf projektörü veya ışıkları için “açık kalan süre” öz kaydı (saat: başlangıç–bitiş). Kişi adı yazılmaz. Güvenlik: Yalnız pilli devre (en çok 2 × AA); prize, adaptöre, şebekeye bağlanmaz. Yanan ampule dokunma; elini 2 cm uzakta tut. Kısa devre yapma: pilin iki ucunu tel ile doğrudan bağlama.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K03, K05, K06, K19, K25, K27. Ayrıntılı paket: curriculum/10_12/10_12-M07/10_12-M07.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: FB.4.6.1 (tematik), FB.4.6.2 (tematik), FB.3.6.3 (tematik).

10_12-M08 · Canlılar

Canlılar ve bakım ağı

İKO SORUYOR: Üç farklı köşede canlı grubu sayısı neden farklı olabilir? Bir farkı ışığa, suya ya da insan bakımına bağlamak için hangi kanıt yeter?



Hedef grup 10–12 yaş | Süre 90 dakika | Grup 5 ekip × 4 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 10_12-M08.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.



Bugünkü görevlerimiz

1. Operasyonel tanımı yaz: neyi, nerede, ne kadar sürede sayıyoruz?.
2. Üç alanda 5'er dakika say; ışık, nem ve yüzey sıcaklığını kaydet.
3. Gözlem–çıkarım tablosunu doldur; ayırt edemediğin nedeni yaz.
4. Habitat ağında bir düğümü çıkar; etkilenen bağlantıları say.
5. Bakım önerisi için uzmana bir soru yaz.

Çizim temsilîdir; veri veya ölçüm sonucu göstermez.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Üç alanda standart bir gözlemle canlı grubu sayısını ve fiziksel koşulları ölçmek; farkı açıklayan olası nedenleri sıralamak ve hangisinin bu verilerle ayırt edilemeyeceğini belirtmek; bir koruma ve bakım önerisini uzman sorusuyla yazmak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Öğrenci üç 1 m²'lik alanda 5'er dakikalık gözlemle grup zenginliği ve birey sayısını kaydeder, ışık, toprak nemi ve yüzey sıcaklığını ölçer, gözlem–çıkarım tablosu kurar, karıştırıcı etkenleri (biçme, basılma, saat) adlandırır ve uzmanla doğrulanacak bir bakım önerisi yazar.

İklim bağlantısı

IPCC'ye göre atmosfer, okyanus, kriyosfer ve biyosferde yaygın ve hızlı değişiklikler olmuştur; iklim değişikliği karasal ve tatlı su ekosistemlerinde zararlara yol açmıştır (K01). Bu ders iklim etkisini ölçmez; uzun dönemli izlemenin neden gerektiğini tartışır.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

İp (4 m) ve 4 kazık/taş (15 kare); Büyüteç (10); Kronometre (5); Eldiven (20); Dijital yüzey termometresi (1–2); Pano ve kalem (5); Grup tanıma kartları (tür adı yok) (5 set); Habitat Ağı düğüm (10) ve olay kartları (4), yün ip (5 set); Sınıf veri tablosu (A3) (1); Çalışma kâğıdı (22). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip).

- **İp (4 m) ve 4 kazık/taş (15 kare)**
- **Büyüteç (10)**
- **Kronometre (5)**
- **Eldiven (20)**
- **Dijital yüzey termometresi (1–2)**
- **Pano ve kalem (5)**
- **Grup tanıma kartları (tür adı yok) (5 set)**
- **Habitat Ağı düğüm (10) ve olay kartları (4), yün ip (5 set)**
- **Sınıf veri tablosu (A3) (1)**
- **Çalışma kâğıdı (22)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru ve operasyonel tanım; 10–35 Saha gözlemi; 35–45 Sınıf veri tablosu; 45–55 Ara; 55–70 Gözlem–çıkarım ve karıştırıcılar; 70–82 Oyun: Habitat Ağı ve bakım önerisi; 82–90 Çıkış ve eylem. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Operasyonel tanımı yaz: neyi, nerede, ne kadar sürede sayıyoruz?. Üç alanda 5'er dakika say; ışık, nem ve yüzey sıcaklığını kaydet. Gözlem–çıkarım tablosunu doldur; ayırt edemediğin nedeni yaz. Habitat ağında bir düğümü çıkar; etkilenen bağlantıları say. Bakım önerisi için uzmana bir soru yaz.

0–10	10–35	35–45	45–55	55–70	70–82	82–90
Soru ve operasyonel tanım	Saha gözlemi	Sınıf veri tablosu	Ara	Gözlem–çıkarım ve karıştırıcılar	Oyun: Habitat Ağı ve bakım önerisi	Çıkış ve eylem

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Habitat Ağı (düğüm çıkarma): On düğüm kartı: güneş, su, toprak, çim, ağaç, çiçekli bitki, böcek, solucan, kuş, insan bakımı. Ekip her bağlantıyı iple kurar ve bir cümleyle gerekçelendirir; gerekçenin kaynağı yazılır: “gözledik” / “biliyoruz” / “tahmin”. Habitat Ağı düğüm kartları ve olay kartları tartışma içindir; sayım tablosuna eklenmez. Bağlantı sayısı bir ekosistem ölçüsü değildir.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Kare içinde grupları say; yaprak, iz ve deliklere bak (canlının kendisini görmeden iz de kanıttır). işitme: 1 dakika dinleme: kuş ve böcek seslerini tür adı vermeden say; sesin geldiği yönü haritaya işaretle. dokunma: Eldivenle toprak yüzeyinin nemini 1–3 ölçeğiyle; düşmüş yaprak ve kabuğun dokusunu karşılaştır. Canlıya dokunulmaz. koku: Kullanılmaz: saha bitkisi ve toprak koklanmaz. tat: Kullanılmaz: saha bitkisi asla tadılmaz.

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Bu oturumda yok	Bu oturumda yok
Kare içinde grupları say; yaprak, iz ve deliklere bak (canlının kendisini görmeden iz de kanıttır).	1 dakika dinleme: kuş ve böcek seslerini tür adı vermeden say; sesin geldiği yönü haritaya işaretle.	Eldivenle toprak yüzeyinin nemini 1–3 ölçeğiyle; düşmüş yaprak ve kabuğun dokusunu karşılaştır. Canlıya dokunulmaz.	Kullanılmaz: saha bitkisi ve toprak koklanmaz.	Kullanılmaz: saha bitkisi asla tadılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Operasyonel tanım yazılı; üç alanın sayım ve koşulları kayıtlı; gözlem ile çıkarım ayrı; en az iki karıştırıcı etken adlandırılmış; ağ etkisi ve uzmanla doğrulanacak bakım önerisi var.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Kareler yol kenarında, tekerlekli sandalyeyle yaklaşılabilir; yere eğilemeyen öğrenci için tabure veya masa üstü toprak tepsisi; sayım rolü yerine veri tablosu ve analiz rolü; sözlü kayıt kabul edilir. Takip: Aynı kareler, aynı saat, aynı süreyle yeniden sayım. Sonuç yalnız “bu iki gün” için karşılaştırılır. Güvenlik: Canlı toplanmaz; taş ve kütük çevrilmez; yuva bozulmaz. Bilinmeyen bitkiye çıplak elle dokunulmaz; eldiven ve el yıkama. Sokma alerjisi planı; sıcak/yağmurda erteleme.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K03, K05, K06, K14, K26, K28. Ayrıntılı paket: curriculum/10_12/10_12-M08/10_12-M08.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: FB.3.8.1 (tematik), FB.3.8.2 (tematik), FB.3.8.3 (tematik), FB.4.8.1 (tematik).

10_12-M09 · Yapraktan renk

Yapraktan renk ve malzeme hesabı

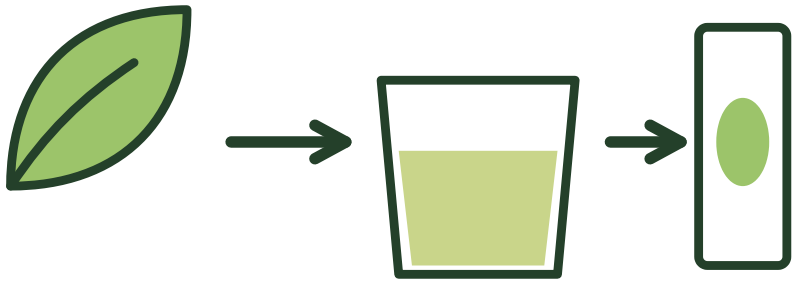
İKO SORUYOR: Aynı renkli kareyi yapmak için hangi yöntem daha az su ve daha az yaprak kullanır? Işıkta bekleyen renk, karanlıkta bekleyenden farklı değişir mi?



Hedef grup 10–12 yaş | Süre 90 dakika | Grup 5 ekip × 4 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 10_12-M09.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.



Bugünkü görevlerimiz

1. Üç yöntemi aynı 5 × 5 cm kareye uygula; su ve yaprak kütlesini tart.
2. Renk yoğunluğunu 1–3 ölçeğiyle puanla; kare başına mL ve g hesapla.
3. Işık–karanlık deneyini kur: neyi değiştiriyoruz, neyi aynı tutuyoruz?.
4. Hangi yöntemi neden seçtiğini verinle ve bir sınırıyla yaz.

Çizim temsilîdir; veri veya ölçüm sonucu göstermez.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Üç renk çıkarma yöntemini aynı 5 × 5 cm kare için karşılaştırmak; kare başına su ve yaprak kullanımını hesaplamak; renk değişimini ışık ve karanlık koşulunda 7 gün izlemek için bir deney tasarlamak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Öğrenci üç yöntemi (doğrudan sürtme, ezme–süzme, ıslak ezme–süzme) aynı ölçütle uygular, 1–3 renk yoğunluğu ölçeğiyle puanlar, kare başına mL ve gram hesaplar, ışık/karanlık deneyinde değişkenleri adlandırır ve 'doğal' kaynaklı malzemenin kaynak kullanımını veriyle tartışır.

İklim bağlantısı

Kaynakların etkili kullanımı, azaltma ve yeniden kullanım fikri bu dersin kaynak hesabının gerekçesidir (K22). Bir resmin veya boyanın salım etkisi bu derste hesaplanmaz.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Taze ıspanak (gıda olarak alınmış, yıkanmış) (yakl. 200 g); Mutfak terazisi (1 g) (2); Kâse, metal kaşık, çay süzgeci, şeffaf bardak (5'er); Ölçü kabı (50 mL) (5); Fırça (10); Kalın beyaz kâğıt (A5) (15 + yedek); Cetvel ve kurşun kalem (5); Zarf (5); Kronometre (5); Renk yoğunluğu ölçek kartı (5); Renk Bütçesi kartları (5 set); Önlük, gazete, kâğıt havlu; Çalışma kâğıdı (22). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip).

- **Taze ıspanak (gıda olarak alınmış, yıkanmış) (yakl. 200 g)**
- **Mutfak terazisi (1 g) (2)**
- **Kâse, metal kaşık, çay süzgeci, şeffaf bardak (5'er)**
- **Ölçü kabı (50 mL) (5)**
- **Fırça (10)**
- **Kalın beyaz kâğıt (A5) (15 + yedek)**
- **Cetvel ve kurşun kalem (5)**
- **Zarf (5)**
- **Kronometre (5)**
- **Renk yoğunluğu ölçek kartı (5)**
- **Renk Bütçesi kartları (5 set)**
- **Önlük, gazete, kâğıt havlu**
- **Çalışma kâğıdı (22)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru ve klorofil; 10–20 Duyu ve ölçek kalibrasyonu; 20–42 Üç yöntem; 42–52 Ara; 52–64 Puanlama ve hesap; 64–76 Deney tasarımı ve kurulum; 76–86 Renk Bütçesi ve karar; 86–90 Çıkış ve temizlik. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Üç yöntemi aynı 5 × 5 cm kareye uygula; su ve yaprak kütlesini tart. Renk yoğunluğunu 1–3 ölçeğiyle puanla; kare başına mL ve g hesapla. Işık–karanlık deneyini kur: neyi değiştiriyoruz, neyi aynı tutuyoruz?. Hangi yöntemi neden seçtiğini verinle ve bir sınırıyla yaz.

0–10	10–20	20–42	42–52	52–64	64–76	76–86	86–90
Soru ve klorofil	Duyu ve ölçek kalibrasyonu	Üç yöntem	Ara	Puanlama ve hesap	Deney tasarımı ve kurulum	Renk Bütçesi ve karar	Çıkış ve temizli

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Renk Bütçesi (planlama görevi): Her ekip bir bütçe kartı çeker: “Sınıf panosu için 10 kare: en çok 100 mL su ve 60 g yaprak” veya benzeri. Ekip, kendi kare başına değerleriyle hangi yöntemle bütçeye sığacağını hesaplar. Renk Bütçesi kartları (su ve yaprak sınırı) bir planlama görevidir; en parlak renk veya kalıcılık yarışması yoktur.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Renk yoğunluğunu ölçek kartıyla 1–3 puanla; 1., 3. ve 7. günde aynı ışıkta karşılaştır. işitme: Ekip arkadaşının puanını duymadan önce kendi puanını yaz; sonra sesli karşılaştır (bağımsız puanlama). dokunma: Doğrudan sürtme ile fırçalı boyamanın kâğıtta bıraktığı dokuyu karşılaştır. koku: İsteğe bağlı: gıda olarak alınmış taze ıspanağı kokla. Saha bitkisi ve boya koklanmaz. tat: Kullanılmaz: deney malzemesi tadılmaz.

Görme

Kullanılır

Renk yoğunluğunu ölçek kartıyla 1–3 puanla; 1., 3. ve 7. günde aynı ışıkta karşılaştır.

İşitme

Kullanılır

Ekip arkadaşının puanını duymadan önce kendi puanını yaz; sonra sesli karşılaştır (bağımsız puanlama).

Dokunma

Kullanılır

Doğrudan sürtme ile fırçalı boyamanın kâğıtta bıraktığı dokuyu karşılaştır.

Koku

Kullanılır

İsteğe bağlı: gıda olarak alınmış taze ıspanağı kokla. Saha bitkisi ve boya koklanmaz.

Tat

Bu oturumda yok

Kullanılmaz: deney malzemesi tadılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Üç yöntem aynı ölçütle uygulanmış; kare başına mL ve g doğru; bağımsız puanlama yapılmış; ışık–karanlık deneyinde değişkenler doğru; seçim veriyle ve sınırla savunulmuş.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Ezme yerine tartım/kayıt/hesap rolü; büyük kontrastlı ölçek kartı; hesap makinesi; sözlü sunum kabul edilir. Takip: Işık–karanlık deneyi: 1., 3., 7. gün puanlaması; sonuç tablosu ve bir paragraf yorum. Güvenlik: Yalnız gıda olarak alınmış ve yıkanmış ıspanak; saha bitkisi kullanılmaz. Deney malzemesi tadılmaz; kaplar bu derse ayrılır. Kaynatma, alkol/çözücü, metal tuzu, çekiç yok.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K03, K04, K05, K06, K09, K22, K23, K30. Ayrıntılı paket: curriculum/10_12/10_12-M09/10_12-M09.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: FB.3.4.2 (tematik), FB.5.7.2 (tematik).

10_12-M10 · Ulaşım

Günlük yol ve ulaşım seçimi

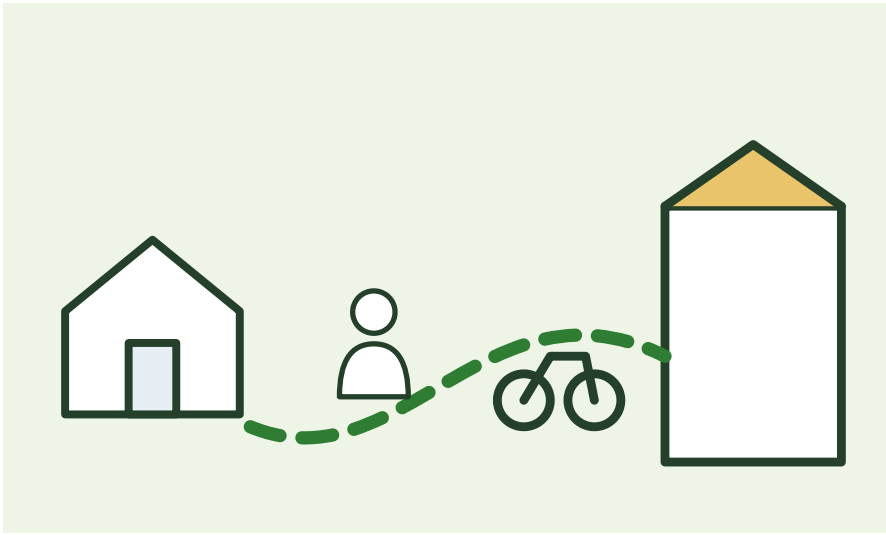
İKO SORUYOR: Bir ulaşım kararını ‘en hızlı’ diye mi, ‘en güvenli’ diye mi veririz? Ölçütlere ağırlık verince sonuç değişir mi?



Hedef grup 10–12 yaş | Süre 90 dakika | Grup 5 ekip × 4 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 10_12-M10.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.



Bugünkü görevlerimiz

1. Harita ölçeğiyle dört seçeneğin mesafesini hesapla.
2. Beş ölçütte her seçeneği 0–2 puanla; puanın gerekçesini yaz.
3. İki ağırlık setiyle toplamı hesapla: karar değişti mi?.
4. Sınıfın anonim ‘bugün ne önemliydi?’ verisini oku ve bir yorum yaz.

Çizim temsilîdir; veri veya ölçüm sonucu göstermez.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Ölçekli hayalî bir kent haritasında dört ulaşım seçeneğini çok ölçütlü karar tablosuyla karşılaştırmak; ölçüt ağırlıkları değişince kararın nasıl değiştiğini göstermek; sınıfın anonim kategorik verisini doğru yorumlamak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Öğrenci harita ölçeğiyle mesafe hesaplar, dört seçeneği beş ölçütte (süre, güvenlik, erişim, gölge, enerji ihtiyacı) 0–2 puanlar, iki farklı ağırlık setiyle toplam hesaplar, kararın ağırlığa duyarlılığını açıklar, anonim sınıf tercih verisini (kategorik) yorumlar ve salım değerini veri olmadan üretmez.

İklim bağlantısı

Ulaşım kararı mesafe, erişim, süre, güvenlik ve enerji ihtiyacını birlikte içerir. Sıcak günlerde gölgeli yürüme yolu uyumla ilgilidir (10_12-M02).

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Çınarlı kent haritası (A3, ölçekli) (5); Kabartmalı harita kopyası (1); Cetvel (5); Seçenek kartları (4) ve rol kartları (4) (5 set); Ağırlık jetonları (8 jeton) (5 set); Ölçüt jetonları (anonim veri) ve kapalı kutu (22 + kutu); Hesap makinesi (isteğe bağlı) (5); Çalışma kâğıdı (22). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip).

- **Çınarlı kent haritası (A3, ölçekli) (5)**
- **Kabartmalı harita kopyası (1)**
- **Cetvel (5)**
- **Seçenek kartları (4) ve rol kartları (4) (5 set)**
- **Ağırlık jetonları (8 jeton) (5 set)**
- **Ölçüt jetonları (anonim veri) ve kapalı kutu (22 + kutu)**
- **Hesap makinesi (isteğe bağlı) (5)**
- **Çalışma kâğıdı (22)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru ve anonim veri; 10–25 Harita ve ölçek; 25–42 Puanlama; 42–52 Ara; 52–68 Kent Ulaşım Meclisi: ağırlıklar; 68–80 Sınıf verisi ve yorum; 80–90 Çıkış ve eylem. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Harita ölçeğiyle dört seçeneğin mesafesini hesapla. Beş ölçütte her seçeneği 0–2 puanla; puanın gerekçesini yaz. İki ağırlık setiyle toplamı hesapla: karar değişti mi?. Sınıfın anonim ‘bugün ne önemliydi?’ verisini oku ve bir yorum yaz.

0–10	10–25	25–42	42–52	52–68	68–80	80–90
Soru ve anonim veri	Harita ve ölçek	Puanlama	Ara	Kent Ulaşım Meclisi: ağırlıklar	Sınıf verisi ve yorum	Çıkış ve eylem

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Kent Ulaşım Meclisi (ağırlık oyunu): Her ekip bir rol kartı çeker (kurgusal): Elif (11 yaş, okula bisikletle gitmek istiyor), Hasan Amca (koltuk değneği kullanıyor), Sena Hanım (hemşire, vardiyaya yetişmeli), Belediye ulaşım planlamacısı (herkes için düzenleme yapacak). Ekip 8 ağırlık jetonunu rolün önceliğine göre beş ölçüte dağıtır (her ölçüte en az 1). Bu B setidir. Kent Ulaşım Meclisi rol kartları kurgusaldır; harita ve süreler ÖRNEK VERİ'dir. Puanlar karar düşünmeyi görünür kılar; ‘doğru cevap’ değildir.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Ölçekli haritayı oku; cetvelle mesafe ölç. işitme: Rol kartlarının ihtiyaçlarını dinle; akranının ağırlık gerekçesini dinleyip bir soru sor. dokunma: Kabartmalı haritada rota iplerini izle; ağırlık jetonlarını ölçüt kutularına dağıt. koku: Kullanılmaz: egzoz koklatılmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Bu oturumda yok	Bu oturumda yok
Ölçekli haritayı oku; cetvelle mesafe ölç.	Rol kartlarının ihtiyaçlarını dinle; akranının ağırlık gerekçesini dinleyip bir soru sor.	Kabartmalı haritada rota iplerini izle; ağırlık jetonlarını ölçüt kutularına dağıt.	Kullanılmaz: egzoz koklatılmaz.	Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Ölçek hesabı doğru; puanlar gerekçeli; iki ağırlık setinin toplamı doğru ve karar duyarlılığı açıklanmış; kategorik veri doğru okunmuş; salım verisi olmadan değer üretilmemiş.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Kabartmalı harita; büyük punto tablo; hesap makinesi; sözlü sunum kabul edilir. Takip: Öğrenci bir haftalık okul yolunda fark ettiği tek bir güvenlik veya erişim gözlemini (adres vermeden, “okul ön kapısı” gibi genel ifadeyle) not eder. Güvenlik: Harita hayalîdir; ev adresi, gerçek güzergâh, aile aracı istenmez. Sınıf verisi yalnız ‘ölçüt tercihi’ hakkındadır, anonimdir ve ‘söylemek istemiyorum’ seçeneği vardır. Gerçek yolda etkinlik yoktur.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K03, K04, K05, K06, K10, K24. Ayrıntılı paket: curriculum/10_12/10_12-M10/10_12-M10.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: MAT.5.5.1 (tematik), MAT.5.5.2 (tematik), HB.3.2.3 (tematik).

10_12-M11 · İddia araştırma

İklim iddiasını araştırmak

İKO SORUYOR: Bir paylaşım, bir haber başlığı, bir reklam ve bir rapor aynı konuda farklı şeyler söylüyor. Hangisine, neden güveniriz? Kaynağı olmayan bir grafiği nasıl okuruz?



Hedef grup 10–12 yaş | Süre 90 dakika | Grup 5 ekip × 4 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 10_12-M11.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.



Bugünkü görevlerimiz

1. Beş iddia kartını oku; her biri için doğrulama fişini doldur.
2. Kaynak türünü ve zaman ölçeğini belirle; çıkar ilişkisi var mı?.
3. İddia–kaynak–sınır üçlüsünü yaz; eksikse ‘doğrulanamadı’.
4. Etiketsiz grafikte eksik beş bilgiyi bul.

Çizim temsilîdir; veri veya ölçüm sonucu göstermez.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Beş iddiayı doğrulama fişiyle incelemek (kaynak, tarih, yöntem, kapsam ve zaman ölçeği, çıkar ilişkisi); her biri için iddia–kaynak–sınır üçlüsünü yazmak; etiketi ve birimi olmayan bir grafikte eksik bilgiyi bulmak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Öğrenci beş iddiayı doğrulama fişiyle inceler, kaynağın türünü (bilimsel değerlendirme, kurumsal veri, haber, reklam, kişisel paylaşım) ayırır, zaman ölçeğini belirler, çıkar ilişkisini sorar, eksik bilgiyi 'doğrulanamadı' diye yazar ve IPCC'nin 1,1 °C ifadesini referans dönemiyle birlikte doğru okur.

İklim bağlantısı

İklim politikaları ve kişisel kararlar doğru bilgiye dayanmalıdır. Kanıtı tartmak, iklim okuryazarlığının parçasıdır. GreenComp'ta eleştirel düşünme ve gelecek okuryazarlığı yeterlikleri bu dersin tasarım gerekçesidir (K04).

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

İddia kartları (5) (5 set); Doğrulama fişi (25); Etiketsiz grafik kartı (ÖRNEK VERİ) (5); Kanıt Gücü Şeridi (A3, "zayıf – orta – güçlü") (5); Sınır kartları (boş) (25); Mandal veya ataş (50); Projeksiyon (isteğe bağlı) (1); Çalışma kâğıdı (22). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip). Hazırlık: Kartlar ve fişler basılır. İsteğe bağlı: eğitici, IPCC SPM sayfasını projeksiyonda açarak B kartındaki ifadeyi gösterebilir.

- **İddia kartları (5) (5 set)**
- **Doğrulama fişi (25)**
- **Etiketsiz grafik kartı (ÖRNEK VERİ) (5)**
- **Kanıt Gücü Şeridi (A3, "zayıf – orta – güçlü") (5)**
- **Sınır kartları (boş) (25)**
- **Mandal veya ataş (50)**
- **Projeksiyon (isteğe bağlı) (1)**
- **Çalışma kâğıdı (22)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru; 10–25 Doğrulama fişi; 25–42 Bağımsız inceleme; 42–52 Ara; 52–64 Grafik dedektifliği; 64–80 Oyun: Kanıt Gücü Şeridi; 80–90 Çıkış ve eylem. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Beş iddia kartını oku; her biri için doğrulama fişini doldur. Kaynak türünü ve zaman ölçeğini belirle; çıkar ilişkisi var mı?. İddia–kaynak–sınır üçlüsünü yaz; eksikse 'doğrulanamadı'. Etiketsiz grafikte eksik beş bilgiyi bul.

0–10	10–25	25–42	42–52	52–64	64–80	80–90
Soru	Doğrulama fişi	Bağımsız inceleme	Ara	Grafik dedektifliği	Oyun: Kanıt Gücü Şeridi	Çıkış ve eylem

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Oyun: Kanıt Gücü Şeridi: Her ekip A3 şeridi (zayıf – orta – güçlü) ve beş iddia kartını alır. Ekip her kartı şeride yerleştirir ve fişine dayanarak gerekçesini mandalla iliştirilen sınır kartına yazar. Kanıt Gücü Şeridi bir tartışma aracıdır; şeritteki yer bir iddianın 'doğru/yanlış' etiketi değil, elimizdeki kanıtın gücüdür. Kartlardaki paylaşım, haber ve reklam kurgusaldır; grafik ÖRNEK VERİ'dir.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Grafiğin eksenlerini, birimini, kaynağını ve tarihini ara; eksik olanı işaretle. işitme: Akranının sunduğu üçlüyü dinle; ‘zaman ölçeği ne?’ veya ‘kim yararlanıyor?’ sorusunu sor. dokunma: Kanıt ve sınır kartlarını iddia kartına iliştir; kanıt gücü şeridinde iddiayı doğru yere taşı. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme

Kullanılır

Grafiğin eksenlerini, birimini, kaynağını ve tarihini ara; eksik olanı işaretle.

İşitme

Kullanılır

Akranının sunduğu üçlüyü dinle; ‘zaman ölçeği ne?’ veya ‘kim yararlanıyor?’ sorusunu sor.

Dokunma

Kullanılır

Kanıt ve sınır kartlarını iddia kartına iliştir; kanıt gücü şeridinde iddiayı doğru yere taşı.

Koku

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Tat

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Beş fiş doldurulmuş; kaynak türü ve zaman ölçeği doğru; en az iki iddiada sınır yazılmış; çıkar ilişkisi fark edilmiş; 1,1 °C ifadesi referans dönemiyle okunmuş; grafikte en az dört eksik bulunmuş.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Kartlar sesli okunur; büyük punto; fiş soruları resimli; sözlü sunum kabul edilir. Takip: Haftada bir iddia için fiş doldurma (isteğe bağlı). Güvenlik: İddialar ve kişiler kurgusaldır; gerçek kişi, marka veya sınıf arkadaşı hedef alınmaz. Derste sosyal medya hesabı açılmaz; internet araması yalnız eğitici gözetiminde ve isteğe bağlıdır. Görüşle alay edilmez; iddia incelenir.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K03, K04, K05, K06, K07, K31, K32. Ayrıntılı paket: curriculum/10_12/10_12-M11/10_12-M11.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: FB.4.1.2 (tematik), FB.3.1.1 (tematik).

10_12-M12 · Eylem ve izleme

Eylemi denemek ve izlemek

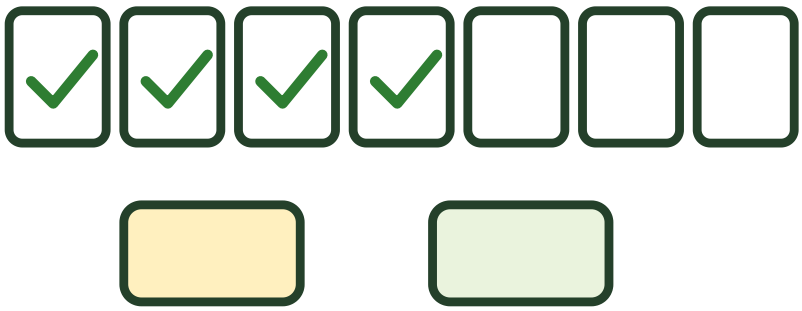
İKO SORUYOR: Bir eylemin işe yarayıp yaramadığını nasıl anlarız? Başlangıç verisi, gösterge ve durdurma koşulu olmadan ‘başardık’ diyebilir miyiz?



Hedef grup 10–12 yaş | Süre 90 dakika | Grup 5 ekip × 4 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 10_12-M12.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.



Bugünkü görevlerimiz

1. Önceki modüllerden bir eylem ve onun ölçüm yöntemini seç.
2. Yedi alanlı plan kartını doldur; göstergeyi ve durdurma koşulunu yaz.
3. Başlangıç ölçümünü al; 7 gün veriyi çizelgeye ve çubuk grafiğe dök.
4. Akran incelemesinde üç soruyu yanıtla; planını ikinci sürüme getir.

Çizim temsilîdir; veri veya ölçüm sonucu göstermez.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Önceki bir modülün ölçüm yöntemini kullanarak bir okul eylemi için izleme planı yazmak: başlangıç ölçümü, gösterge, sorumlu, sıklık, engel planı ve durdurma koşulu; 7 günlük veriyi elle grafiğe dökmek; 30/90 gün kontrolünü planlamak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Öğrenci eylem planını yedi alanla (eylem, gösterge, ölçüm yöntemi, başlangıç, sorumlu ve sıklık, engel planı, durdurma/değiştirme koşulu) doldurur, başlangıç verisini alır, 7 günlük veriyi çubuk grafiğe döker, akran incelemesinde kanıt ve kapsayıcılık sorularını yanıtlar ve önce–sonra farkını 'yalnız bu sınıf, bu dönem' diye yorumlar.

İklim bağlantısı

İklim eylemi uzun soluklu ve ortak bir iştir; küçük bir okul eyleminin planlanması, ölçülmesi ve dürüstçe raporlanması, daha büyük eylemlerde gereken becerilerdir. Bu derste salım etkisi hesaplanmaz.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Yedi alanlı plan kartı (10); Önceki modüllerin ölçüm kartları ve araçları (sınıfta); İnceleme kartları (kanıt, uygulanabilirlik, kapsayıcılık) (5 set); Kareli kâğıt (A4) ve renkli kalem (10); Sınıf takvimi (1); Hesap makinesi (isteğe bağlı) (5); Çalışma kâğıdı (22). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip).

- **Yedi alanlı plan kartı (10)**
- **Önceki modüllerin ölçüm kartları ve araçları (sınıfta)**
- **İnceleme kartları (kanıt, uygulanabilirlik, kapsayıcılık) (5 set)**
- **Kareli kâğıt (A4) ve renkli kalem (10)**
- **Sınıf takvimi (1)**
- **Hesap makinesi (isteğe bağlı) (5)**
- **Çalışma kâğıdı (22)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru; 10–25 Eylem ve yöntem seçimi; 25–42 Plan kartı (1. sürüm); 42–52 Ara; 52–68 Oyun: Proje Kurulu; 68–82 Grafik ve yorum provası; 82–90 Başlangıç ölçümü ve takvim. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Önceki modüllerden bir eylem ve onun ölçüm yöntemini seç. Yedi alanlı plan kartını doldur; göstergeyi ve durdurma koşulunu yaz. Başlangıç ölçümünü al; 7 gün veriyi çizelgeye ve çubuk grafiğe dök. Akran incelemesinde üç soruyu yanıtla; planını ikinci sürüme getir.

0–10	10–25	25–42	42–52	52–68	68–82	82–90
Soru	Eylem ve yöntem seçimi	Plan kartı (1. sürüm)	Ara	Oyun: Proje Kurulu	Grafik ve yorum provası	Başlangıç ölçümü ve takvim

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Oyun: Proje Kurulu (akran incelemesi): Her ekip planını iki dakikada sunar. Kurul (diğer ekipler) üç inceleme kartından en az ikisini sorar: Kanıt ("Göstergeniz neyi ölçüyor, başlangıç nasıl alınacak?") · Uygulanabilirlik ("Kim, ne zaman, hangi araçla? Durdurma koşulunuz ne?") · Kapsayıcılık ("Herkes katılabilir mi? Kimseye ek yük oluyor mu?"). Proje Kurulu akran incelemesinde puan ve kazanan yoktur; üç inceleme kartı (kanıt, uygulanabilirlik, kapsayıcılık) sorulur ve plan ikinci sürüme getirilir.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Önceki modüllerin veri tablolarını oku; 7 günlük çubuk grafiği çiz ve yorumla. işitme: Akran incelemesinde soruları dinle; planını sözlü savun ve düzelt. dokunma: Önceki ölçüm araçlarını (termometre kartı, sürahi, terazi) masada hazırla; çubuk grafiği kareli kâğıda bloklarla kur. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Bu oturumda yok	Bu oturumda yok
Önceki modüllerin veri tablolarını oku; 7 günlük çubuk grafiği çiz ve yorumla.	Akran incelemesinde soruları dinle; planını sözlü savun ve düzelt.	Önceki ölçüm araçlarını (termometre kartı, sürahi, terazi) masada hazırla; çubuk grafiği kareli kâğıda bloklarla kur.	Kullanılmaz.	Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Yedi alanlı plan tam; gösterge ölçülebilir; başlangıç verisi alınmış; çubuk grafik doğru; önce–sonra yorumu sınırıyla; akran sorusundan bir düzeltme; 30/90 gün kontrolü planlı.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Veri sorumluluğu dönüşümlüdür ve uyarlanır (sesli sayma, çıkartma, tablo yerine çentik); büyük punto plan kartı; sözlü sunum kabul edilir. Takip: Günlük ölçüm ve çizelge; gün 7'de çubuk grafik ve yorum. Güvenlik: Eylem güvenli ve okul içinde olmalı; elektrik, sıcak yüzey, trafik, kimyasal görev yok. Kişisel veri toplanmaz: isim, fotoğraf, ev bilgisi, fatura yok. Veri kimseyi suçlamak için kullanılmaz; ‘yapmayanlar listesi’ yapılmaz.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K03, K04, K05, K06, K09, K28. Ayrıntılı paket: curriculum/10_12/10_12-M12/10_12-M12.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: FB.4.8.1 (tematik), FB.5.7.3 (tematik).

Bu yaş paketinin kaynakları

K01 IPCC 2023 AR6 Synthesis Report Summary for Policymakers https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ — A.1 insan etkisi; B ve C azaltım ve uyum. 2011–2020 sıcaklık artışı 1850–1900 referansına göre yaklaşık 1,1 °C; bu 2026 güncel sıcaklık değeri değildir.

K03 UNESCO 2024 Greening Curriculum Guidance https://www.unesco.org/en/articles/greening-curriculum-guidance-teaching-and-learning-climate-action — Yaşlara göre bilişsel, sosyal duygusal ve davranışsal öğrenme için çerçeve. Buradaki sekiz yaş grubu akademinin operasyonel önerisidir; UNESCO'nun birebir sınıflaması değildir.

K04 European Commission Joint Research Centre GreenComp https://joint-research-centre.ec.europa.eu/scientific-activities/key-competences-lifelong-learning/greencomp-european-sustainability-competence-framework/greencomp-conceptual-reference-model_en — Dört alanda 12 yeterlik. Bu çalışma özellikle sistem düşüncesi, eleştirel düşünme, gelecek okuryazarlığı, kolektif eylem ve bireysel girişimle ilişkilendirilmiştir; akreditasyon sağlamaz.

K05 Monroe ve arkadaşları 2019 Identifying effective climate change education strategies https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1360842 — 2017 çevrim içi yayımlanan, 2019 cilt 25 sayı 6 içinde yer alan sistematik derleme; 49 müdahale değerlendirmesi. Kişisel anlam, aktif katılım, tartışma, bilim insanları, yanlış kavramlar ve okul/toplum projeleri tasarım gerekçesidir; bizim modelimizin etkisini ölçmez.

K06 Shams ve Seitz 2008 Benefits of multisensory learning https://faculty.ucr.edu/~aseitz/pubs/Shams_Seitz08.pdf — Algısal öğrenme derlemesi. Birbiriyle ilişkili duyusal bilginin yararı tasarım gerekçesidir; her derste beş duyunun zorunlu olması veya iklim davranışının kalıcı değişmesi kanıtlanmış değildir.

K07 WMO Climatological Normals https://community.wmo.int/site/knowledge-hub/programmes-and-initiatives/climate-services/wmo-climatological-normals — Standart normaller 30 yıllık dönemlere dayanır. Bir haftalık gözlem iklim değişimini kanıtlamaz; iklim yalnızca tek bir ortalamadan ibaret değildir.

K09 MEB Fen Bilimleri beşinci sınıf Sürdürülebilir Yaşam ve Geri Dönüşüm https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/408 — FB.5.7.1 sınıflandırma; FB.5.7.2 kaynakların etkili kullanımı ve geri dönüşümden çıkarım; FB.5.7.3 atık yönetimi deneyimini yansıtma.

K10 MEB Matematik beşinci sınıf İstatistiksel Araştırma Süreci https://tymm.meb.gov.tr/ortaokul-matematik-dersi/unite/452 — MAT.5.5.1 kategorik veriyle çalışma bağlantısı. Sıcaklık sürekli nicel veridir; bu kod sıcaklık ortalamasını otomatik olarak kapsıyor diye kullanılmaz.

K11 UNEP 2024 Food Waste Index https://www.unep.org/en/news-and-stories/press-release/world-squanders-over-1-billion-meals-day-un-report — 2022 için 1,05 milyar ton, yenmeyen kısımlar dahil perakende ve tüketici düzeyi gıda atığı tahmini; %60 hanelerde. Türkiye'ye, yenebilir israfa veya proje kazanımına doğrudan çevrilmez.

K12 FAO Conservation Agriculture Soil Organic Cover https://www.fao.org/conservation-agriculture/in-practice/soil-organic-cover/en/ — Organik örtünün buharlaşma, suyun toprağa geçişi ve erozyonla ilişkisi. Tepsi deneyi yalnızca küçük bir modeldir; havza veya tarla ölçeği sonuç vermez.

K13 US EPA Benefits of Trees and Vegetation https://www.epa.gov/heatislands/benefits-trees-and-vegetation — Gölge ve evapotranspirasyon yerel sıcaklıkları etkileyebilir. Yüzey sıcaklığı ile hava sıcaklığı ayrılır; her ağacın aynı soğutmayı sağlayacağı söylenmez.

K14 OGM Konya Orman Fidanlık Müdürlüğü https://www.ogm.gov.tr/konyaobm/kurulusumuz-sitesi/Sayfalar/Orman-Fidanlik-Mudurlukleri/konyaofm.aspx — Yerel saha adayıdır; kurak ve yarı kurak alanlara yönelik üretim bilgisi bulunur. Gezi, uzman, ulaşım ve ücretsiz hizmet teyit edilmemiştir.

K15 WHO Five Keys to Safer Food Manual https://www.who.int/publications/i/item/9789241594639 — Temizlik, çiğ/pişmiş ayrımı, uygun pişirme ve sıcaklık, güvenli su ve ham madde. Bu genel kaynak yerel izin veya kişisel alerji değerlendirmesinin yerine geçmez.

K16 Meta Ensuring Age Appropriate Experiences on Meta Quest https://about.fb.com/news/2024/04/ensuring-age-appropriate-experiences-on-meta-quest/ — 10–12 yaş için ebeveyn yönetimli hesap yaklaşımı. Her cihaz, içerik ve ülke için aynı kullanım izni çıkarılamaz; uygulama günü üretici koşulları kontrol edilir.

K19 Virginia Tech Estimating Appliance and Home Electronic Energy Use https://www.pubs.ext.vt.edu/2901/2901-9014/2901-9014.html — Güç ve süre üzerinden yaklaşık enerji hesabı. Etiket gücü gerçek zamanlı tüketim değildir; kWh, TL ve CO2e farklı büyüklüklerdir.

K21 CDC Hand Hygiene Frequently Asked Questions https://www.cdc.gov/clean-hands/faq/index.html — Sabunla 20 saniye ovma önerilir; ıslattıktan sonra musluğu kapatmak su kullanımını azaltmak içindir; ılık ve soğuk su aynı miktarda mikrop uzaklaştırır. Litre veya fatura tasarrufu sayısı vermez; yerel su idaresi uyarıları ayrıca izlenir.

K22 US EPA Recycling Basics and Benefits; Reducing and Reusing Basics https://www.epa.gov/recycle/recycling-basics — Geri dönüşüm, atılacak malzemenin toplanıp işlenerek yeni ürüne dönüştürülmesidir; atık yönetimi hiyerarşisi kaynakta azaltımı ve yeniden kullanımı geri dönüşümden önce sıralar. ABD bağlamıdır; Türkiye'deki toplama sistemini veya bir ürünün salım tasarrufunu göstermez.

K23 USDA Forest Service Science of Fall Colors https://www.fs.usda.gov/fallcolors/2018/science.shtml — Klorofil yapraklara yeşil rengini verir ve fotosentez için gereklidir; karotenoidler sarı-turuncu renk verir ve büyüme mevsimi boyunca yaprakta bulunur; antosiyaninler çoğunlukla sonbaharda oluşur. Renk kalıcılığı veya boyamanın çevresel etkisi hakkında bilgi vermez.

K24 MEB Hayat Bilgisi üçüncü sınıf Sağlığım ve Güvenliğim https://tymm.meb.gov.tr/hayat-bilgisi-dersi/unite/311 — HB.3.2.1 sağlığını korumaya yönelik davranışlarını düzenleyebilme; HB.3.2.2 güvenliği tehdit eden durumda yapılacakları sorgulayabilme; HB.3.2.3 trafik kurallarına uymanın önemine ilişkin özgün ürün. Tematik ilişki; resmî eşleştirme değildir.

K25 MEB Fen Bilimleri üçüncü sınıf Yaşamımızı Kolaylaştıran Elektrik https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/339 — FB.3.6.1 elektrikli araç gereç çıkarımı; FB.3.6.2 güvenli kullanım; FB.3.6.3 elektriği tasarruflu kullanma konusunda bilimsel veriye dayalı tahmin. Tematik ilişki.

K26 MEB Fen Bilimleri üçüncü sınıf Canlıların Yaşam Alanlarına Yolculuk https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/344 — FB.3.8.1 yaşam alanı özelliklerini belirlemede kanıt kullanma; FB.3.8.2 canlı çeşitliliğini operasyonel tanımlama; FB.3.8.3 yaşam alanlarının korunması için yapılacakları sorgulama. Tematik ilişki.

K27 MEB Fen Bilimleri dördüncü sınıf Elektrik ve Enerji Kaynakları https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/364 — FB.4.6.1 basit elektrik devresi kurmaya ilişkin sorgulama; FB.4.6.2 elektrik üretiminde yenilenebilir ve yenilenemeyen kaynaklara ilişkin eleştirel düşünme. Tematik ilişki.

K28 MEB Fen Bilimleri dördüncü sınıf Sürdürülebilir Yaşam Alanları https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/366 — FB.4.8.1 sürdürülebilir bir yaşam alanı kurmaya ilişkin bilimsel sorgulama (soru, model, araştırma planı, veri, kanıta dayalı sonuç). Tematik ilişki.

K29 MEB Fen Bilimleri beşinci sınıf Işığın Dünyası https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/399 — FB.5.4.1 ışığın doğrusal yayılması; FB.5.4.2 maddeleri ışığı geçirme durumuna göre sınıflandırma; FB.5.4.3 tam gölgeyi gözlemleme. Tematik ilişki.

K30 MEB Fen Bilimleri üçüncü sınıf Maddeyi Tanıyalım, Karıştırıp Ayıralım https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/334 — FB.3.4.1 maddeleri hâllerine göre sınıflandırma; FB.3.4.2 karışımları uygun yöntemle ayırma deneyi; FB.3.4.3 atıkların ayrıştırılmasına ilişkin problem çözme. Tematik ilişki.

K31 MEB Fen Bilimleri üçüncü sınıf Bilimsel Keşif Yolculuğu https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/327 — FB.3.1.1 bilimsel bilgiye ulaşma yollarını sorgulayabilme; FB.3.1.2 bilim insanlarının özelliklerine ilişkin genelleme. Tematik ilişki.

K32 MEB Fen Bilimleri dördüncü sınıf Bilime Yolculuk https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/352 — FB.4.1.1 bilimin özellikleriyle ilgili deneyimleri yansıtma; FB.4.1.2 bilgi kaynağının güvenilirliğini sorgulayabilme. Tematik ilişki.